캡스톤 디자인 프로젝트 — 최종 보고서

서울 아파트 실거래와 정책 공고를 결합한 미시 패널 구축과 토지거래허가구역 인과효과 추정

이찬희 (Lee Chanhee)
컴퓨터공학부
서울과학기술대학교
happilyfly@seoultech.ac.kr

2026년 11월

Abstract

[초록 — 맨 마지막에 쓴다]

키워드: 토지거래허가구역, 이중차분, 사건연구, 미시 패널, 부동산 정책, 재현가능 연구

Abstract (English)

[영문 초록 — 한글 초록을 옮긴다]

Contents

1 서론 **5**

1.1 동기와 연구 질문 . . . 5
1.2 기여 사항 . . . 5
1.3 본 보고서의 구성 . . . 5

2 제도와 선행연구 **5**

2.1 토지거래허가제 . . . 5
2.2 지정 이력 . . . 5
2.3 선행연구 세 편과 재현 . . . 5
2.4 왜 결론이 갈렸는가 — 설계 선택의 분해 . . . 5
2.5 차별점 . . . 5

3 자료와 시스템 **5**

3.1 실거래 상세 자료 . . . 5
3.2 공고 원문에서 법정동 패널까지 . . . 5
3.3 표본 정제 . . . 5
3.4 자체 가격지수 . . . 5
3.5 재현 장치 . . . 5
3.6 클린 환경 재현 . . . 5
3.7 유령 숫자 사건 . . . 5

4 식별 전략 **5**

4.1 왜 거래량인가 . . . 5
4.2 처치군과 통제군 . . . 5
4.3 사건 시점 정렬 . . . 5
4.4 단지 고정효과 . . . 5
4.5 평행추세와 사전 추세 위배 . . . 5
4.6 분석 구간 . . . 5
4.7 사전 등록한 예측 . . . 5

5 주 결과 — 얼마나 줄었나 **5**

5.1 지정 직후 거래량 . . . 5
5.2 사건연구 궤적 . . . 5
5.3 적은 클러스터 추론 . . . 5
5.4 24개월은 경계에 있다 . . . 5

6 누구에게 달랐나 **5**

6.1 1주차 질문 — 대출을 고려해야 하지 않나 . . . 5
6.2 대출 규제 25건을 상쇄 10 / 핵심 4 로 가르다 . . . 5
6.3 삼중차분 — 고가에 집중된다 . . . 5
6.4 그런데 15억에 계단이 없다 . . . 5
6.5 '저가'는 사실상 '소형'이었다 . . . 5

6.6 2022년 기준 강화가 두 가설을 갈랐다 . . . 5
6.7 위약 — 2021년 재지정 . . . 5
6.8 사전 등록한 예측이 맞았다 . . . 5
6.9 대출의 몫 — 작거나 가릴 수 없다 . . . 5

7 어디로 번졌나 **5**
7.1 규제 밖이 세 층으로 있다 . . . 5
7.2 같은 동 안에서만 옮겨 갔다 . . . 5
7.3 기준점을 바꾸면 부호가 뒤집힌다 . . . 5
7.4 선행연구의 '인근 급등'을 다시 읽는다 . . . 5

8 가격은 잡혔나 **5**
8.1 구성 변화 문제 . . . 5
8.2 지수 다섯의 사다리 . . . 5
8.3 통제군 격자 . . . 5
8.4 사전 추세를 열면 무너진다 . . . 5
8.5 합성대조군으로는 확인되지 않는다 . . . 5
8.6 그래서 방향만 쓴다 . . . 5

9 강건성 **5**
9.1 위약 검정 . . . 5
9.2 합성대조군 . . . 5
9.3 통제군 오염 제외 . . . 5
9.4 처치 역전 — 가중치와 DID_M . . . 5
9.5 사양 곡선 . . . 5
9.6 외적 타당성 — 2021년 B그룹 . . . 5
9.7 자료 쪽 — 취소거래 . . . 5

10 논의 **5**
10.1 명분과 작동의 어긋남 . . . 5
10.2 설계 세부가 효과를 가른다 — 정책 시사점 . . . 5
10.3 거래 동결 자체가 비용이다 . . . 5
10.4 한계 . . . 5

11 결론 **5**

A 결정기록 색인 **7**

B 재현 절차 **7**

C 선행연구 재현 상세 **7**

D 추가 그림 **7**

1 서론

1.1 동기와 연구 질문

1.2 기여 사항

1.3 본 보고서의 구성

2 제도와 선행연구

2.1 토지거래허가제

2.2 지정 이력

2.3 선행연구 세 편과 재현

2.4 왜 결론이 갈렸는가 — 설계 선택의 분해

2.5 차별점

3 자료와 시스템

3.1 실거래 상세 자료

3.2 공고 원문에서 법정동 패널까지

3.3 표본 정제

3.4 자체 가격지수

3.5 재현 장치

3.6 클린 환경 재현

3.7 유령 숫자 사건

4 식별 전략

4.1 왜 거래량인가

4.2 처치군과 통제군

4.3 사건 시점 정렬

4.4 단지 고정효과

4.5 평행추세와 사전 추세 위배

4.6 분석 구간

4.7 사전 등록한 예측

5 주 결과 — 얼마나 줄었나

5.1 지정 직후 거래량

5.2 사건연구 궤적

5.3 적은 클러스터 추론

American Statistical Association, 105(490):493–505.

Arkhangelsky, D., Athey, S., Hirshberg, D. A., Imbens, G. W., and Wager, S. (2021). Synthetic difference-in-differences. *American Economic Review*, 111(12):4088–4118.

Bailey, M. J., Muth, R. F., and Nourse, H. O. (1963). A regression method for real estate price index construction. *Journal of the American Statistical Association*, 58(304):933–942.

Best, M. C. and Kleven, H. J. (2018). Housing market responses to transaction taxes: Evidence from notches and stimulus in the U.K. *Review of Economic Studies*, 85(1):157–193.

Callaway, B. and Sant′Anna, P. H. C. (2021). Difference-in-differences with multiple time periods. *Journal of Econometrics*, 225(2):200–230.

Case, K. E. and Shiller, R. J. (1987). Prices of single-family homes since 1970: New indexes for four cities. *New England Economic Review*, pages 45–56.

de Chaisemartin, C. and D′Haultfœuille, X. (2020). Two-way fixed effects estimators with heterogeneous treatment effects. *American Economic Review*, 110(9):2964–2996.

Fisher, R. A. (1935). *The Design of Experiments*. Oliver and Boyd, Edinburgh.

Goodman-Bacon, A. (2021). Difference-in-differences with variation in treatment timing. *Journal of Econometrics*, 225(2):254–277.

Leary, M. T. (2009). Bank loan supply, lender choice, and corporate capital structure. *Journal of Finance*, 64(3):1143–1185.

MacKinnon, J. G. and Webb, M. D. (2017). Wild bootstrap inference for wildly different cluster sizes. *Journal of Applied Econometrics*, 32(2):233–254.

Rambachan, A. and Roth, J. (2023). A more credible approach to parallel trends. *Review of Economic Studies*, 90(5):2555–2591.

Simonsohn, U., Simmons, J. P., and Nelson, L. D. (2020). Specification curve analysis. *Nature Human Behaviour*, 4(11):1208–1214.

Sun, L. and Abraham, S. (2021). Estimating dynamic treatment effects in event studies with heterogeneous treatment effects. *Journal of Econometrics*, 225(2):175–199.

Webb, M. D. (2014). Reworking wild bootstrap based inference for clustered errors. Working Paper 1315, Queen′s University, Department of Economics.

양지영 and 정준호 (2025). 토지거래허가구역 지정의 풍선효과 분석: 잠실·삼성·대치·청담동 사례를 중심으로. 한국콘텐츠학회논문지, 25(5):447–.

이한웅 and 이춘원 (2025). 토지거래허가구역 지정이 매매가와 전세가에 미치는 영향: 잠실동 아파트 사례분석. 대한부동산학회지, 43(2):161–180.

전상현, 김성용, and 박종선 (2025). 토지거래허가구역 지정이 아파트 가격에 미치는 영향에 관한 연구. 융합사회와 공공정책, 19(1):169–189.

A 결정기록 색인

B 재현 절차

C 선행연구 재현 상세

D 추가 그림